Silent Voice — Experimento 04: Sincronização de EMG e Vídeo

1. Objetivo

Registrar simultaneamente:

- os dois canais EMG;
- o vídeo dos movimentos labiais;
- o início e o fim de cada tentativa;
- timestamps compatíveis entre os dispositivos.

O resultado deverá permitir localizar quais sinais musculares correspondem a cada trecho do movimento labial.

Neste experimento ainda não haverá fusão por inteligência artificial.

---

2. Arquitetura

```
Sensores MyoWare
        ↓
    ESP32-S3
        ↓ UART
Raspberry Pi Zero 2 W
        ↑
     Câmera CSI
        ↓
Dataset sincronizado
```

O Raspberry Pi será o controlador principal da coleta.

Ele deverá:

- iniciar cada gravação;
- enviar o comando de início ao ESP32;
- capturar o vídeo;
- receber os sinais EMG;
- armazenar tudo em uma mesma sessão;
- registrar os tempos relativos.

---

3. Comunicação ESP32–Raspberry

A comunicação será feita por UART.

Conexões mínimas:

```
ESP32 TX → Raspberry RX
ESP32 RX → Raspberry TX
ESP32 GND → Raspberry GND
```

Ambos trabalham com lógica de 3,3 V.

Não deverão ser aplicados 5 V diretamente nos pinos UART.

Configuração inicial sugerida:

```
Baud rate: 921600
Formato: 8N1
```

Caso a comunicação apresente perdas, testar:

```
460800
```

---

4. Estratégia de sincronização

O Raspberry será considerado o relógio principal.

Fluxo:

1. O usuário aciona o botão de captura.
2. O Raspberry prepara a câmera.
3. O Raspberry envia `START` ao ESP32.
4. O ESP32 zera seu contador de tempo.
5. O ESP32 responde `READY`.
6. O Raspberry inicia a gravação do vídeo.
7. O ESP32 começa a transmitir as amostras EMG.
8. Ao final, o Raspberry envia `STOP`.
9. O ESP32 encerra a captura.
10. O Raspberry salva os arquivos da tentativa.

---

5. Sincronização por pulso físico

Para obter maior precisão, será utilizado um fio adicional de sincronização.

```
GPIO Raspberry → GPIO ESP32
```

Quando o Raspberry iniciar a gravação:

```
GPIO LOW → GPIO HIGH
```

Essa mudança será registrada:

- pelo Raspberry como início do vídeo;
- pelo ESP32 como início das amostras EMG.

Esse pulso reduz a dependência do atraso da comunicação UART.

Resultado esperado

```
Tempo 0 ms:
- início da gravação;
- início do EMG;
- início da tentativa.
```

---

6. Timestamp dos dados

O ESP32 deverá enviar o tempo relativo de cada amostra.

Formato:

```
timestamp_us,emg_1,emg_2
```

Exemplo:

```
0,1843,1302
1000,1851,1310
2000,1860,1321
```

Em uma frequência de 1000 Hz, cada amostra estará separada por aproximadamente:

```
1000 microssegundos
```

O vídeo deverá registrar:

- número do frame;
- timestamp relativo;
- tempo de captura.

Exemplo:

```
frame,timestamp_ms
0,0.0
1,33.3
2,66.6
```

Para 30 fps, existe aproximadamente um frame a cada 33,3 ms.

---

7. Estrutura dos arquivos

Cada tentativa será armazenada em uma pasta própria.

```
multimodal_dataset/
└── sessao_01/
    ├── agua_001/
    │   ├── video.mp4
    │   ├── emg.csv
    │   ├── frames.csv
    │   └── metadata.json
    ├── sim_001/
    ├── nao_001/
    └── repouso_001/
```

---

8. Metadados

O arquivo `metadata.json` deverá conter:

```
{
  "classe": "agua",
  "sessao": "sessao_01",
  "repeticao": 1,
  "fps": 30,
  "resolucao": "640x480",
  "frequencia_emg": 1000,
  "duracao_segundos": 4,
  "sensor_1": "masseter",
  "sensor_2": "supra_hioideo",
  "distancia_camera_cm": 15,
  "sincronizacao": "gpio",
  "amostra_valida": true,
  "observacoes": ""
}
```

---

9. Duração de cada tentativa

Cada gravação deverá ter aproximadamente quatro segundos:

```
1 segundo de repouso
        ↓
2 segundos de articulação
        ↓
1 segundo de repouso
```

Essa estrutura facilita:

- identificar o estado inicial;
- localizar a ativação muscular;
- observar o movimento completo;
- comparar antes e depois da tentativa.

---

10. Sinal visual de referência

Durante os primeiros testes, poderá ser utilizado um LED visível pela câmera.

Quando a gravação começar:

```
LED acende
```

O mesmo pulso que aciona o LED também poderá marcar o início no ESP32.

Isso permitirá verificar visualmente se o primeiro frame e o primeiro sinal EMG estão alinhados.

O LED será apenas uma ferramenta de calibração e não fará parte do dispositivo final.

---

11. Dataset inicial

Utilizar somente três classes:

- Sim;
- Não;
- Água;
- Repouso.

Realizar inicialmente:

```
10 repetições por classe
40 gravações no total
```

O objetivo desta etapa não é treinar um modelo definitivo.

O objetivo é validar:

- comunicação;
- sincronização;
- armazenamento;
- estabilidade dos sinais.

Após a validação, realizar:

```
30 repetições por classe
3 sessões diferentes
```

---

12. Protocolo de coleta

Para cada tentativa:

1. Verificar os eletrodos.
2. Confirmar que a câmera está enquadrada.
3. Selecionar a classe no software.
4. Permanecer em repouso.
5. Pressionar o botão de captura.
6. Aguardar o sinal visual.
7. Articular silenciosamente a palavra.
8. Voltar ao repouso.
9. Aguardar o término da gravação.
10. Marcar a amostra como válida ou inválida.

A ordem das palavras deverá ser alternada.

---

13. Verificação da sincronização

Depois de cada sessão, gerar um gráfico contendo:

- sinal do EMG 1;
- sinal do EMG 2;
- abertura da boca;
- frames do vídeo;
- pulso de sincronização.

Exemplo esperado:

```
Repouso
   ↓
Pulso de início
   ↓
Movimento labial começa
   ↓
Ativação EMG aumenta
   ↓
Movimento termina
   ↓
Retorno ao repouso
```

A abertura da boca poderá ser calculada utilizando os landmarks dos lábios.

---

14. Tolerância inicial

Para o MVP, será aceitável uma diferença de até:

```
50 ms
```

entre o início identificado no vídeo e o início registrado no EMG.

Caso a diferença seja maior ou varie muito entre as tentativas, a sincronização deverá ser corrigida.

Posteriormente, o objetivo poderá ser reduzido para:

```
20 ms ou menos
```

---

15. Detecção de perdas

O ESP32 deverá incluir um número sequencial em cada pacote.

Formato:

```
sequencia,timestamp_us,emg_1,emg_2
```

Exemplo:

```
1,0,1843,1302
2,1000,1851,1310
3,2000,1860,1321
```

Caso o Raspberry receba:

```
1, 2, 4
```

será possível identificar que o pacote 3 foi perdido.

O software deverá registrar:

- quantidade esperada de amostras;
- quantidade recebida;
- pacotes perdidos;
- percentual de perda.

---

16. Critérios de aprovação

O Experimento 04 será aprovado quando:

- o Raspberry iniciar e encerrar a coleta corretamente;
- o ESP32 responder aos comandos;
- os dois canais EMG forem recebidos;
- o vídeo for salvo sem corrupção;
- os timestamps forem registrados;
- a diferença de sincronização permanecer abaixo de 50 ms;
- menos de 1% dos pacotes EMG forem perdidos;
- os arquivos forem organizados automaticamente;
- uma tentativa puder ser reproduzida e analisada posteriormente.

---

17. Possíveis problemas

Atraso variável na UART

Solução:

- utilizar o pulso físico de sincronização;
- evitar depender somente do comando `START`;
- adicionar números sequenciais aos pacotes.

Frames perdidos

Solução:

- reduzir a resolução;
- reduzir tarefas simultâneas no Raspberry;
- utilizar gravação local antes do processamento;
- evitar executar MediaPipe durante a coleta inicial.

Dados EMG incompletos

Solução:

- aumentar o baud rate;
- reduzir mensagens de texto;
- utilizar pacotes binários futuramente;
- verificar o buffer serial.

Início desalinhado

Solução:

- utilizar LED de referência;
- registrar o pulso no ESP32;
- adicionar alguns segundos de repouso antes da articulação.

---

18. Segurança elétrica

Durante os testes com eletrodos:

- utilizar alimentação por bateria;
- não conectar o celular à tomada;
- não conectar o Raspberry a uma fonte ligada à rede elétrica;
- não conectar simultaneamente o conjunto ao computador;
- remover os eletrodos antes de carregar os dispositivos.

O computador poderá analisar os arquivos somente depois que a coleta corporal for encerrada.

---

19. Entregáveis

Ao final deverão existir:

- firmware do ESP32 com UART e timestamps;
- software de coleta no Raspberry;
- protocolo de sincronização;
- ligação GPIO para o pulso;
- dataset multimodal inicial;
- registro de pacotes perdidos;

- gráfico sincronizado de EMG e movimento labial;
- relatório sobre o atraso entre os sinais;
- estrutura padronizada de arquivos.

---

20. Próxima etapa

Após a aprovação:

```
Experimento 05 — Fusão Multimodal Inicial
```

O próximo experimento combinará:

- resultado do modelo EMG;
- resultado do modelo visual;
- confiança de cada modalidade;
- regra para aceitar ou rejeitar uma palavra.